अध्याय 9: आनुवंशिकता एवं जैव विकास

कक्षा: 10वीं
विषय: विज्ञान
बोर्ड: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

1. आनुवंशिकता क्या है?

माता-पिता से संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं।

उदाहरण: आँखों का रंग, बालों का प्रकार और कुछ अन्य जैविक लक्षण।

2. विविधता क्या है?

एक ही जाति के जीवों के बीच पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं।

विविधता का महत्त्व:

1. बदलते पर्यावरण में जीवों के अनुकूलन में सहायता कर सकती है।
2. विकास की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
3. लैंगिक जनन से संतानों में विविधता उत्पन्न हो सकती है।

3. मेंडल के प्रयोग

ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।

उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियमों को समझाया।

मेंडल ने मटर के पौधे क्यों चुने?

1. मटर के पौधे आसानी से उगाए जा सकते हैं।
2. इनका जीवन चक्र अपेक्षाकृत छोटा होता है।
3. इनमें स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते हैं।
4. इनमें स्वपरागण और नियंत्रित परपरागण संभव है।

4. प्रभावी और अप्रभावी लक्षण

प्रभावी लक्षण: ऐसा लक्षण जो विषमयुग्मजी अवस्था में भी दिखाई देता है।

अप्रभावी लक्षण: ऐसा लक्षण जो विषमयुग्मजी अवस्था में प्रभावी लक्षण से दब जाता है और सामान्यतः समयुग्मजी अवस्था में दिखाई देता है।

उदाहरण के लिए, मटर में लंबेपन का लक्षण बौनेपन पर प्रभावी होता है।

5. एकसंकर संकरण

जब दो जनकों के बीच केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, तो इसे एकसंकर संकरण कहते हैं।

उदाहरण:
शुद्ध लंबे पौधे (TT) × शुद्ध बौने पौधे (tt)

प्रथम पीढ़ी (F_1):
सभी पौधे Tt अर्थात लंबे होंगे।

द्वितीय पीढ़ी (F_2):
Tt × Tt

संभावित संतति:

- TT
- Tt
- Tt
- tt

लक्षण प्रारूप अनुपात: 3 लंबे : 1 बौना

जीन प्रारूप अनुपात: 1 TT : 2 Tt : 1 tt

6. जीन और गुणसूत्र

जीन: DNA का वह भाग जिसमें किसी जैविक उत्पाद या लक्षण से संबंधित आनुवंशिक सूचना होती है।

गुणसूत्र: कोशिका में उपस्थित DNA और प्रोटीन से बनी संरचनाएँ, जिन पर जीन स्थित होते हैं।

जीन माता-पिता से संतानों तक आनुवंशिक सूचना पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

7. DNA का महत्त्व

DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है।

इसके प्रमुख कार्य:

1. आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह करना।
2. आनुवंशिक सूचना को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना।
3. कोशिका की संरचना और क्रियाओं से संबंधित सूचनाएँ प्रदान करना।

8. मनुष्य में लिंग निर्धारण

मनुष्य में सामान्यतः 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात कुल 46 गुणसूत्र।

इनमें:

- 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं।
- 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है।

महिला: XX
पुरुष: XY

अंडाणु में सामान्यतः X गुणसूत्र होता है। शुक्राणु में X या Y गुणसूत्र हो सकता है।

- X शुक्राणु + X अंडाणु → XX
- Y शुक्राणु + X अंडाणु → XY

इसलिए सामान्य मानव लिंग निर्धारण में पिता के शुक्राणु का लिंग गुणसूत्र संतान के XX या XY होने में भूमिका निभाता है।

9. जैव विकास क्या है?

पीढ़ियों के दौरान जीवों की आबादियों में वंशानुगत विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं।

जैव विकास के दौरान आबादियों में नए लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं और कुछ लक्षणों की आवृत्ति बदल सकती है।

10. प्राकृतिक चयन

प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पर्यावरण में लाभदायक वंशानुगत लक्षण वाले जीवों के जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है।

इस विचार को चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया।

11. जीवाश्म

प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेषों, छापों या अन्य प्रमाणों को जीवाश्म कहते हैं।

जीवाश्मों का महत्त्व:

1. प्राचीन जीवों के बारे में जानकारी मिलती है।
2. जीवों के विकास का अध्ययन करने में सहायता मिलती है।
3. विभिन्न भूवैज्ञानिक कालों में जीवों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं।

12. समजात और समरूप अंग

समजात अंग

ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना और विकासीय उत्पत्ति समान होती है, लेकिन उनके कार्य अलग-अलग हो सकते हैं।

उदाहरण: मनुष्य का हाथ और व्हेल का अग्रपाद।

समरूप अंग

ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना और विकासीय उत्पत्ति अलग होती है।

उदाहरण: पक्षी का पंख और कीट का पंख।

13. अर्जित और वंशागत लक्षण

अर्जित लक्षण:
जीवनकाल में पर्यावरण या अनुभव के कारण विकसित होने वाले लक्षण, जो सामान्यतः DNA में वंशागत परिवर्तन न होने पर अगली पीढ़ी में सीधे आनुवंशिक रूप से स्थानांतरित नहीं होते।

उदाहरण: व्यायाम से विकसित मांसपेशियाँ।

वंशागत लक्षण:
ऐसे लक्षण जिनसे संबंधित आनुवंशिक सूचना माता-पिता से संतानों तक पहुँचती है।

उदाहरण: कुछ आनुवंशिक रक्त समूह संबंधी लक्षण।

14. आनुवंशिकता और जैव विकास में अंतर

आनुवंशिकता:

- माता-पिता से संतानों में लक्षणों के स्थानांतरण से संबंधित है।
- जीन और DNA इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जैव विकास:

- पीढ़ियों के दौरान आबादियों में वंशानुगत लक्षणों के परिवर्तन से संबंधित है।
- प्राकृतिक चयन और अन्य प्रक्रियाएँ इसमें भूमिका निभाती हैं।

15. परीक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण बिंदु

1. ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।
2. मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किए।
3. जीन आनुवंशिक सूचना से संबंधित DNA के भाग होते हैं।
4. जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं।
5. DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है।

6. मनुष्य में सामान्यतः 46 गुणसूत्र होते हैं।
7. महिला के लिंग गुणसूत्र XX और पुरुष के XY होते हैं।
8. जीवाश्म प्राचीन जीवन के प्रमाण देते हैं।
9. प्राकृतिक चयन जैव विकास की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है।
10. समजात अंग समान विकासीय उत्पत्ति दर्शाते हैं।

